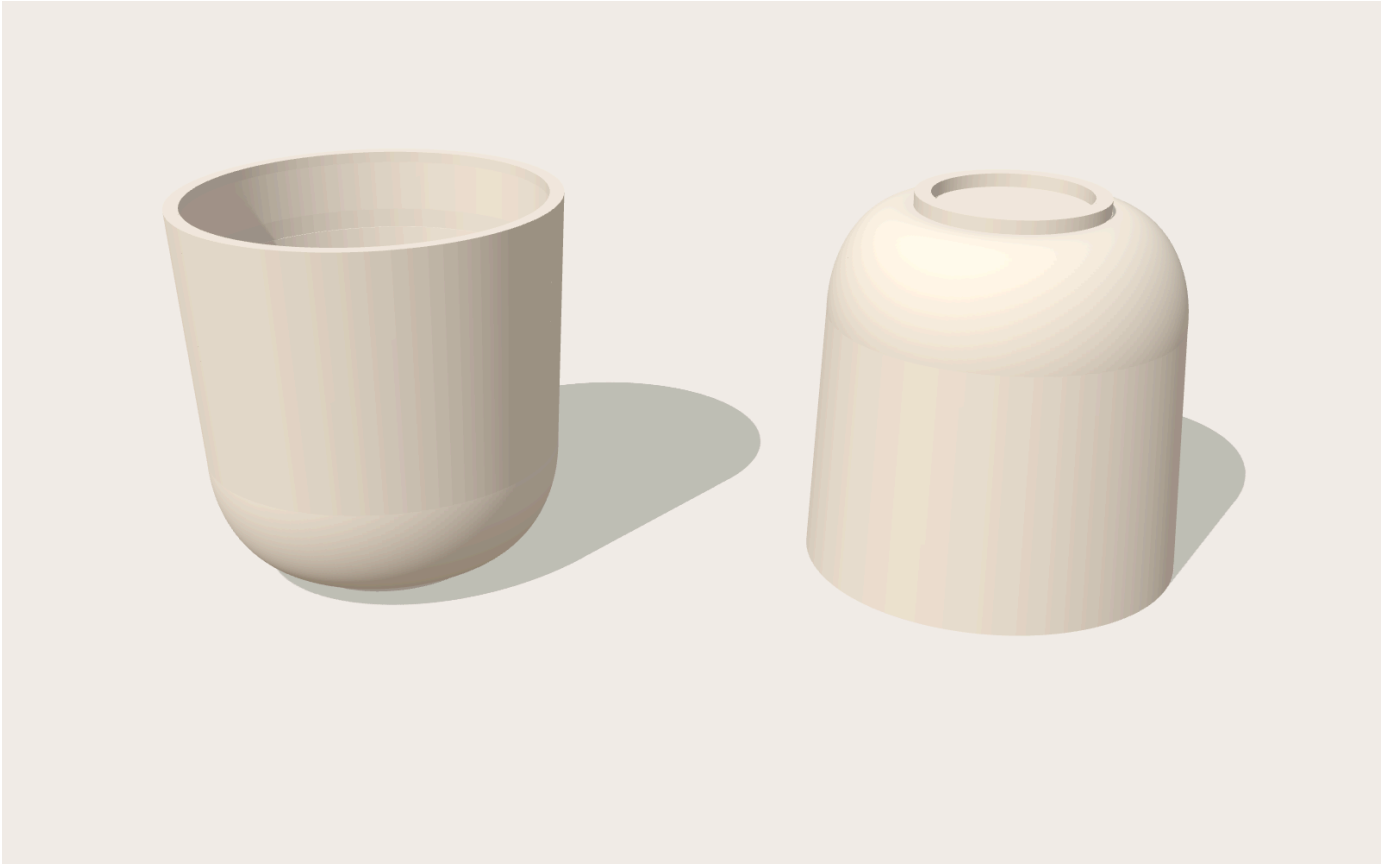
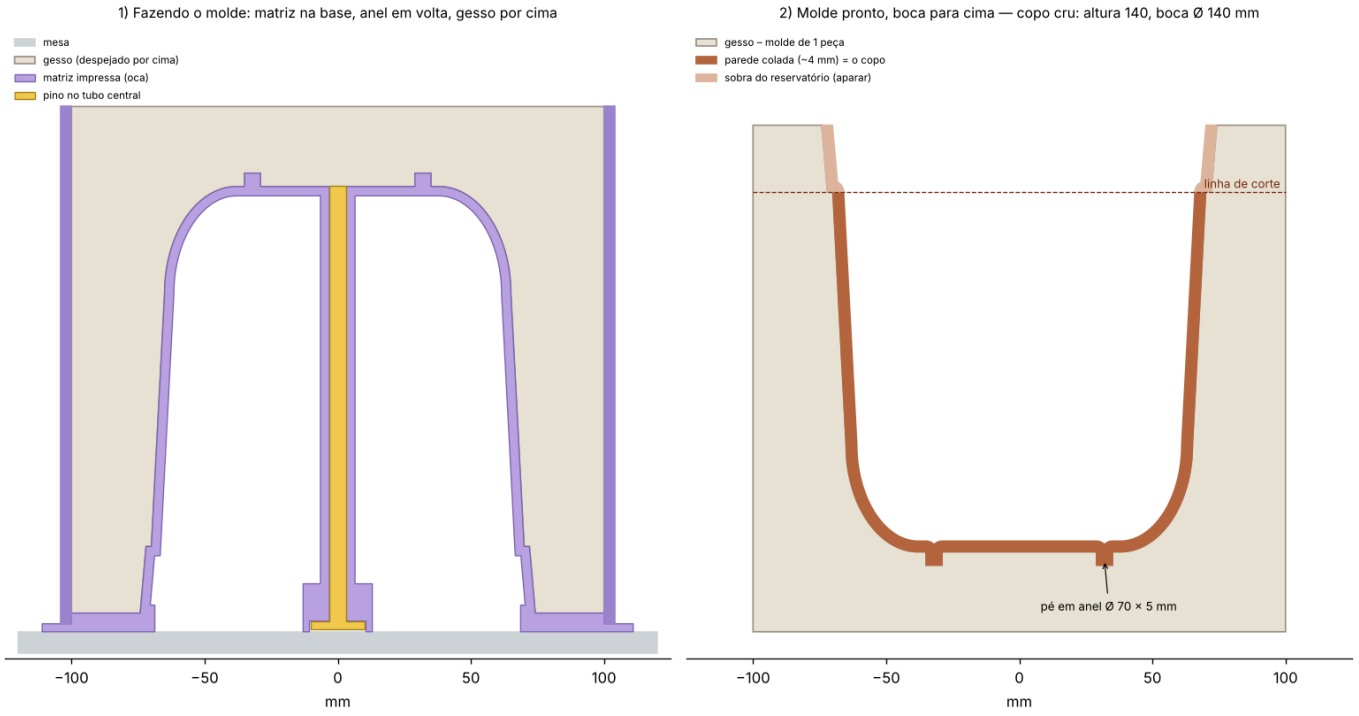
Guia do copo: molde de gesso para barbotina (1 peça)

Escola de cerâmica Barro na Veia

Copo com **fundo bem arredondado**, paredes que abrem levemente até a boca e **pé em anel** no fundo. A boca é a parte mais larga, então o copo sai do gesso por cima. O molde é **de uma peça só**, sem emenda na peça.

Medida (peça crua, como sai do molde)	
Altura (com o pé)	**14 cm**
Boca (diâmetro externo, a parte mais larga)	**14 cm**
Parede	abre 3° até a boca, o que ajuda a desmoldar
Pé	**anel** com Ø 7 cm por fora, 6 mm de largura e **0,5 cm** de altura. O centro fica rebaixado.

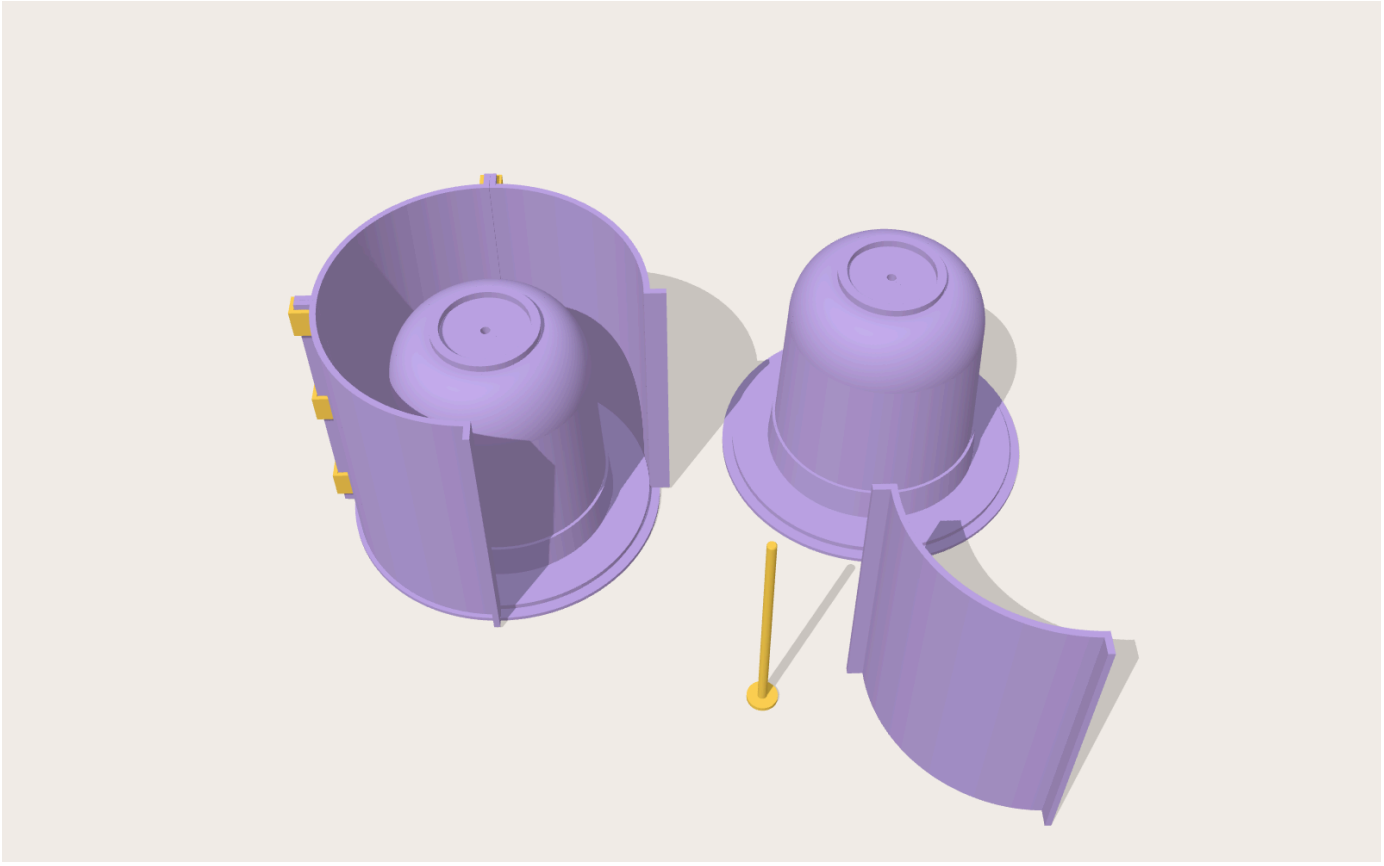




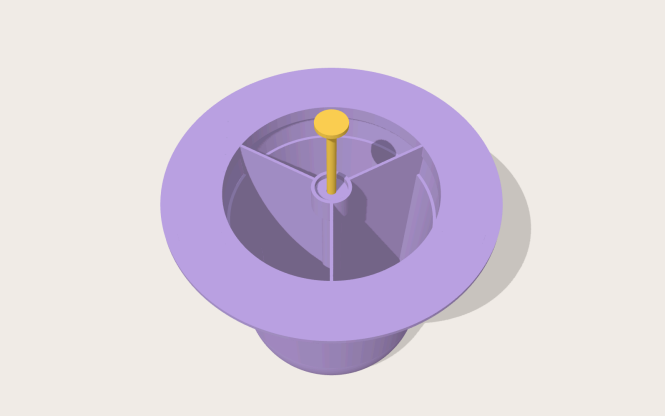
Marca da escola: o bloco de gesso sai com o logo **Escola de Cerâmica BARRO NA VEIA** gravado na parede externa. Ele vem do quarto de anel com o logo em relevo por dentro.



Peças (pasta `stl/copo/`)



Arquivo	Imprimir	O que é	Tamanho (mm)
`matriz_copo.stl`	1x	O **copo de cabeça para baixo** sobre uma aba. A aba tem degraus que formam o encaixe do anel, o **reservatório** e o **degrau de corte**. Por dentro a matriz é **oca**, com um tubo central para o pino e 3 nervuras.	214 × 214 × 172
`anel_quarto.stl`	**3x**	1/4 da parede de contenção (Ø interno 200 mm, 194 mm de altura).	114 × 114 × 194
`anel_quarto_logo.stl`	**1x**	O 4º quarto, com o **logo da escola** em relevo por dentro. Ele fica gravado no gesso.	114 × 114 × 194
`presilha.stl`	**12x**	Trava os quartos do anel, 3 por emenda.	14 × 13 × 20
`pino_desmolde.stl`	2x	Pino Ø 6 mm que atravessa o tubo central e tampa o furo no fundo do copo.	Ø 20 × 166

Matriz	Matriz por baixo: tubo central, nervuras e pino
	

Baixar as peças

Peça	Imprimir	Link
Matriz do copo	1x	matriz_copo.stl
1/4 do anel	3x	anel_quarto.stl
1/4 do anel com logo	1x	anel_quarto_logo.stl
Presilha	12x	presilha.stl
Pino de desmoldagem	2x	pino_desmolde.stl

Material extra:

- gesso cerâmico (~3,8 kg)
- vaselina ou desmoldante
- argila para vedar
- seringa de 60 ml de bico cateter
- barbotina de colagem

Impressão:

- A matriz vai com a aba na mesa, sem suportes. Use camada de 0,12–0,16 mm e 3–4 perímetros. O preenchimento quase não importa, porque a matriz já é oca.
- **Lixe bem** a parte do copo e passe primer e verniz: a barbotina copia tudo.
- O anel tem 194 mm de altura. A impressora precisa ter pelo menos 200 mm de altura útil.
- **Pino:** imprima em pé, com a cabeça na mesa, devagar e com 100% de preenchimento.
- **Alternativa ao pino:** uma **cavilha de madeira de 6 mm** cortada com 163 mm, ou uma vareta de 6 mm. Outra opção é tampar o furo do fundo, por fora, com uma bolinha de massinha bem rente. Na hora de desmoldar, o ar da seringa empurra a massinha.
- Passe uma broca de 6 mm no tubo central, de baixo para cima.

Fazendo o molde de gesso

1. **Pino:** passe vaselina no pino e enfie-o por baixo, pelo tubo central, até a cabeça encostar. A ponta deve ficar rente ao centro do fundo do copo, dentro do anel do pé.
2. **Base:** apoie a matriz na mesa com a aba para baixo.
3. **Anel:** monte os 4 quartos do anel em volta do degrau da aba (3 lisos e 1 com o logo). O degrau **centraliza sozinho**. Prenda com 3 presilhas por emenda.
4. **Vedação e desmoldante:** vede as emendas por fora com argila e passe desmoldante na matriz e no anel.
5. **Gesso:** use consistência 70, com ~**3,8 kg de gesso** e ~**2,7 L de água**.
    1. Despeje pela lateral, sem jogar direto no copo, até a borda do anel. Isso deixa ~25 mm de gesso acima do pé.
    2. Bata na mesa para subir as bolhas.
6. **Desmolde:**
    1. Espere o gesso esquentar e esfriar (30–60 min).
    2. Tire as presilhas e o anel.
    3. **Vire o bloco** com a matriz ainda dentro, para a aba ficar para cima.
    4. Puxe o pino.
    5. Encaixe uma **seringa de 60 ml de bico cateter** no tubo central e injete ar ou água. A matriz se solta.
7. Chanfre as quinas e deixe o molde secar **7 dias**.

O bloco pronto tem **Ø 20 cm × 19 cm**. A face que estava na aba vira a boca do molde, com o reservatório e o degrau de corte.

Colando o copo

1. **Encha:** com o molde seco e de boca para cima, encha de barbotina (1,75–1,80 g/ml) até o topo do reservatório. Vá completando enquanto o nível baixa.
2. **Espere a parede formar:** 10–25 min para 4–5 mm. Para conferir, raspe com a unha a barbotina na parede do reservatório.
3. **Escorra:** vire o molde de boca para baixo, apoiado em duas ripas, por 10–15 min.
4. **Corte:** quando o brilho sumir, corte a sobra do reservatório seguindo o degrau.
5. **Desenforme:** espere o copo se soltar sozinho, porque ele retrai e descola. Vire o molde sobre uma espuma.

O anel do pé de 6 mm costuma encher quase maciço de barbotina. É normal.

Medidas e retração

As medidas são do copo **cru**. Na queima, a barbotina retrai uns 12–15%, então o copo sai do forno com ~12 cm.

Para o copo **queimado** ter 14 cm, gere o molde maior. Nesse caso a matriz e o anel deixam de caber numa mesa de impressão de 220 mm.

```
python3 gerar_copo.py --retracao 12 --preview
```

Outros formatos:

```
python3 gerar_copo.py --altura 120 --boca 120          # copo menor
python3 gerar_copo.py --saida-parede 6                 # paredes mais abertas
python3 gerar_copo.py --altura-curva 60                # fundo ainda mais arredondado
python3 gerar_copo.py --diametro-pe 60 --altura-pe 4   # outro pé
python3 gerar_copo.py --help
```

Parâmetro	Padrão	Para que serve
`--altura` / `--boca`	140 / 140	medidas do copo (mm)
`--saida-parede`	3°	quanto a parede abre até a boca. Mínimo de 2° para desmoldar.
`--altura-curva`	45	até que altura vai a curva do fundo. Maior = fundo mais arredondado.
`--diametro-pe` / `--largura-anel-pe` / `--altura-pe`	70 / 6 / 5	anel do pé
`--retracao`	0	% de retração. Use para o copo **queimado** ter as medidas.
`--altura-reservatorio`	25	sobra acima da boca
`--margem-gesso`	25	gesso em volta da boca e acima do pé